
Lyric Labyrinth

Raul Danton Medrado

Bianca Souza Ferreira

Inteligência artificial utilizada: ChatGPT 

Prompt utilizado:

Chat, preciso que você crie um site de criação de letras em HTML, CSS e JavaScript. O site precisa ter interação com a OpenRouter AI.

O site precisa ter: opção de escolher o tema da música, por exemplo: infantil, romântica, término, superação, aceitação, luto, gospel, etc.

Opção de escolher o gênero musical, por exemplo: rock, pop, rap, trap, eletrônica, funk, sertanejo, jazz, etc.

Opção do humor da música, por exemplo: alegre, triste, motivacional, agressivo, assustador, calmo, reflexão, etc.

Opção de palavras-chave ou frases que precisam ser incluídas na letra, por exemplo: amor, nome de alguém, superei, me machucou, etc. (Essa opção deve ser opcional na hora de criação de uma letra)

O site também precisa ter a parte de gerar a letra da música utilizando a integração com a inteligência artificial, e isso tem que variar de criar a letra inteira da música, ou criar apenas um verso, o refrão ou a ponte da letra. Tudo isso baseado no que o usuário pedir, e sempre utilizando os parâmetros dados pelo usuário de tema, gênero, humor e palavras-chave.

Também é necessário que o usuário possa refinar a letra gerada e pedir para a IA continuar a partir dali ou refazer aquela parte inteira, fazendo a ponte, refrão, um verso, etc.

Além disso, quero que a IA organize a letra da música, como, por exemplo:

Verso 1: letra do verso.

Verso 2: letra do verso;

Ponte: letra da ponte

Refrão: letra do refrão

Técnica Utilizada:

Decidimos utilizar a técnica de Few Shot para a atividade, porque não tinha muito como fugir disso. Para a IA realizar a tarefa da maneira desejada, eu precisei dar exemplos para ela entender a variedade do que foi pedido e como fazer, para evitar enviar mais prompts desnecessariamente.

Respostas da IA:

HTML:

```
<!-- index.html -->

<!DOCTYPE html>

<html lang="pt-BR">

<head>

  <meta charset="UTF-8" />

  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0"/>

  <title>LyricAI - Criador de Letras</title>

  <link rel="stylesheet" href="style.css" />

</head>

<body>

  <div class="container">

    <div class="left-panel">

      <h1> 🎵 LyricAI</h1>

      <p class="subtitle">

        Crie letras de músicas com Inteligência Artificial

      </p>
```

```
<div class="card">
```

```
<label> Tema da música</label>
```

```
<select id="tema">
```

```
<option> Romântica</option>
```

```
<option> Infantil</option>
```

```
<option> Término</option>
```

```
<option> Superação</option>
```

```
<option> Aceitação</option>
```

```
<option> Luto</option>
```

```
<option> Gospel</option>
```

```
<option> Festa</option>
```

```
<option> Motivação</option>
```

```
</select>
```

```
<label> Gênero musical</label>
```

```
<select id="genero">
```

```
<option> Rock</option>
```

```
<option> Pop</option>
```

```
<option> Rap</option>
```

```
<option> Trap</option>
```

```
<option>Eletrônica</option>
<option>Funk</option>
<option>Sertanejo</option>
<option>Jazz</option>
<option>MPB</option>
</select>
```

```
<label>Humor da música</label>
<select id="humor">
  <option>Alegre</option>
  <option>Triste</option>
  <option>Motivacional</option>
  <option>Agressivo</option>
  <option>Assustador</option>
  <option>Calmo</option>
  <option>Reflexivo</option>
</select>
```

```
<label>Palavras-chave (opcional)</label>
<input
  type="text"
  id="palavras">
```

```
placeholder="amor, saudade, João..."
/>
```

```
<label>O que deseja gerar?</label>
```

```
<select id="tipoGeracao">
```

```
<option>Letra Completa</option>
```

```
<option>Verso</option>
```

```
<option>Refrão</option>
```

```
<option>Ponte</option>
```

```
</select>
```

```
<button id="gerarBtn">
```

```
  ✨ Gerar Letra
```

```
</button>
```

```
</div>
```

```
<div class="card refine-card">
```

```
<h2>Refinar Letra</h2>
```

```
<label>Ação</label>
```

```
<select id="refineType">
  <option>Continuar letra</option>
  <option>Refazer trecho</option>
  <option>Melhorar refrão</option>
  <option>Melhorar verso</option>
  <option>Criar ponte</option>
</select>
```

```
<button id="refinarBtn">
  🔥 Refinar
</button>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="right-panel">
```

```
<div class="output-header">
  <h2>🎵 Letra Gerada</h2>
</div>
```

```
<textarea  
  id="resultado"  
  placeholder="Sua letra aparecerá aqui..."  
> </textarea>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<script src="script.js"> </script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

CSS:

```
/* style.css */
```

```
{
```

```
margin:0;
```

```
padding:0;
```

```
    box-sizing: border-box;

    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
```

```
body{

    background: #0f0f13;

    color: white;

    min-height: 100vh;
}
```

```
.container{

    display: flex;

    gap: 20px;

    padding: 20px;
}
```

```
.left-panel{

    width: 35%;
}
```

```
.right-panel{

    width: 65%;
}
```

```
}
```

```
h1{  
  font-size:42px;  
  margin-bottom:10px;  
}
```

```
.subtitle{  
  color:#aaa;  
  margin-bottom:20px;  
}
```

```
.card{  
  background:#1a1a22;  
  padding:20px;  
  border-radius:15px;  
  margin-bottom:20px;  
}
```

```
label{  
  display:block;  
  margin-top:15px;
```

```
margin-bottom:8px;  
font-weight:bold;  
}
```

```
select,  
input,  
textarea{  
width:100%;  
border:none;  
outline:none;  
border-radius:10px;  
padding:12px;  
background:#2a2a35;  
color:white;  
font-size:15px;  
}
```

```
textarea{  
min-height:80vh;  
resize:none;  
line-height:1.7;  
}
```

```
button{  
    width:100%;  
    margin-top:20px;  
    border:none;  
    padding:15px;  
    border-radius:10px;  
    cursor:pointer;  
    background:#7c4dff;  
    color:white;  
    font-size:16px;  
    font-weight:bold;  
    transition:0.3s;  
}
```

```
button:hover{  
    background:#986dff;  
}
```

```
.output-header{  
    margin-bottom:15px;  
}
```

```
.refine-card h2{  
  margin-bottom:10px;  
}
```

```
@media(max-width:900px){
```

```
  .container{  
    flex-direction:column;  
  }
```

```
  .left-panel,  
  .right-panel{  
    width:100%;  
  }
```

```
  textarea{  
    min-height:500px;  
  }
```

```
}
```

JavaScript:

```
// script.js
```

```
const gerarBtn = document.getElementById("gerarBtn");
```

```
const refinarBtn = document.getElementById("refinarBtn");
```

```
const resultado = document.getElementById("resultado");
```

```
const OPENROUTER_API_KEY = "SUA_API_KEY_AQUI";
```

```
async function gerarLetra(refinar = false){
```

```
    const tema = document.getElementById("tema").value;
```

```
    const genero = document.getElementById("genero").value;
```

```
    const humor = document.getElementById("humor").value;
```

```
    const palavras = document.getElementById("palavras").value;
```

```
    const tipoGeracao = document.getElementById("tipoGeracao").value;
```

```
    const refineType = document.getElementById("refineType").value;
```

```
    let prompt = "";
```

```
if(!refinar){
```

```
    prompt = `
```

Crie uma letra de música em português.

Tema: \${tema}

Gênero musical: \${genero}

Humor: \${humor}

Palavras-chave obrigatórias:

\${palavras || "Nenhuma"}

O usuário quer gerar:

\${tipoGeracao}

REGRAS IMPORTANTES:

- Organize corretamente a letra

- Utilize:

Verso 1:

Verso 2:

Ponte:

Refrão:

- Faça a letra coerente
- Crie rimas
- Seja criativo
- NÃO explique nada
- Apenas entregue a letra

`;
`;

} else {

prompt = `

Abaixo está uma letra já criada:

`${resultado.value}`

O usuário quer:

`${refineType}`

Tema: `${tema}`

Gênero: `${genero}`

Humor: \${humor}

Palavras-chave:

\${palavras || "Nenhuma"}

REGRAS:

- Continue ou refaça a letra mantendo coerência
- Organize usando:

Verso 1:

Verso 2:

Ponte:

Refrão:

- NÃO explique nada

`;

}

resultado.value = "Gerando letra...";

try{

const response = await fetch(

```
"https://openrouter.ai/api/v1/chat/completions",  
  
{  
  
  method:"POST",  
  
  headers:{  
  
    "Authorization": `Bearer ${OPENROUTER_API_KEY}`,  
  
    "Content-Type":"application/json",  
  
    "HTTP-Referer":"http://localhost",  
  
    "X-Title":"LyricAI"  
  
  },  
  
  body:JSON.stringify({  
  
    model:"openai/gpt-4o-mini",  
  
    messages:[  
  
      {  
  
        role:"user",  
  
        content:prompt  
  
      }  
  
    ]  
  
  })  
  
}  
  
);  
  
  
const data = await response.json();
```

```
const texto =  
  data.choices?.[0]?.message?.content ||  
  "Erro ao gerar letra."  
  
  resultado.value = texto;  
  
}catch(err){  
  
  console.error(err);  
  
  resultado.value =  
    "Erro ao conectar com a OpenRouter."  
  
}  
  
}  
  
gerarBtn.addEventListener("click", () => {  
  gerarLetra(false);  
});
```

```
refinarBtn.addEventListener("click", () => {  
    gerarLetra(true);  
});
```

Estrutura do projeto

/projeto

├── index.html

├── style.css

└── script.js

Como pegar sua API da OpenRouter

1. Crie conta em:
[OpenRouter](#)
2. Vá em:
[Keys API](#)
3. Crie uma chave
4. Coloque no script:

```
const OPENROUTER_API_KEY = "SUA_API_KEY";
```

O que esse site já faz

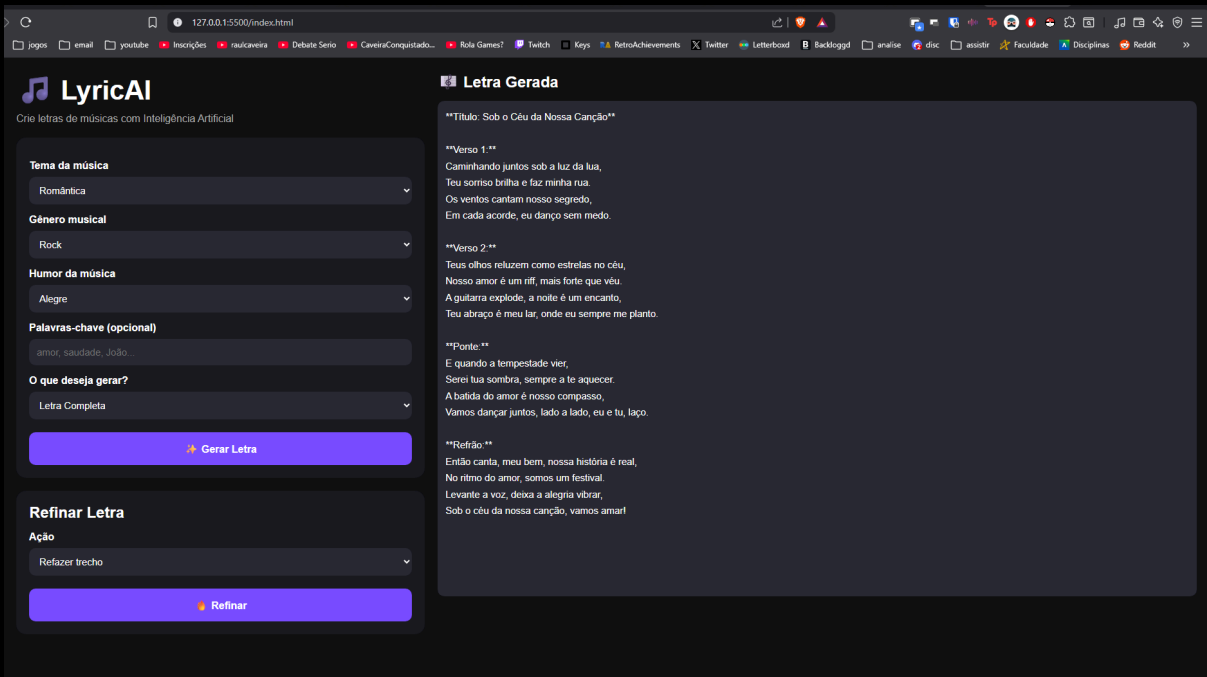
- ✓ Escolher tema da música
- ✓ Escolher gênero musical
- ✓ Escolher humor
- ✓ Adicionar palavras-chave
- ✓ Criar letra completa

- ✓ Criar apenas refrão
 - ✓ Criar apenas verso
 - ✓ Criar ponte
 - ✓ Refinar letras já criadas
 - ✓ Continuar músicas
 - ✓ Refazer partes específicas
 - ✓ Organizar automaticamente a letra
-

Melhorias futuras que você pode adicionar

- Sistema de login
 - Histórico de letras
 - Exportar para PDF
 - Player de instrumental
 - Contador de sílabas
 - Geração de acordes
 - IA para criar melodias
 - Tema dark/light
 - Sistema de favoritos
 - Banco de prompts
 - Tradução automática
 - Download em .txt
-

Comprovantes



Link de vídeo comprovando a funcionalidade do site:

